Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

Trabajo Práctico Número: 3 **Tema:** Bobina con núcleo de hierro - Ensayos **Año:** 2026

1. Un transformador monofásico de $100\ [KVA]$, $3000\ [V]$ / $220\ [V]$, $50\ [Hz]$, posee 100 espiras en su devanado secundario. Suponiendo que el transformador es ideal, calcular:
   a. Corrientes primaria y secundaria a plena carga.
   b. Flujo máximo.
   c. Número de espiras del arrollamiento primario.

2. Un transformador monofásico de $10\ [KVA]$, relación $500[V]$ / $100[V]$, tiene las siguientes impedancias de los devanados:
   $Z_1 = R_1 + j \cdot X_1 = 0{,}2 + j \cdot 0{,}4\ [\Omega]$
   $Z_2 = R_2 + j \cdot X_2 = 0{,}008 + j \cdot 0{,}016\ [\Omega]$

   Al alimentar el transformador con una tensión de $500[V]$, que se toma como referencia de fases, la corriente de vacío absorbida vale $I_0 = 0{,}2 \angle -70°\ [A]$. Calcular:
   a. Valores de E_1, E_2 y V_2 cuando el transformador trabaja en vacío.
   b. Valores de E_1, E_2 y V_2 si el secundario lleva una corriente de la forma $I_2 = 100 \angle -30°\ [A]$.

3. Un transformador monofásico de $100\ [KVA]$ con relación $4400\ [V]$ / $220\ [V]$, tiene los siguientes parámetros:
   $R_1 = 0{,}85\ [\Omega]$; $X_1 = 8\ [\Omega]$; $R_2 = 0{,}002\ [\Omega]$; $X_2 = 0{,}02\ [\Omega]$; $X_0 = 4000$ [Ω] y $R_0 = 22222\ [\Omega]$.

   Si se carga al transformador con corriente nominal y tensión de régimen con $cos\,\varphi = 0{,}707$ en retraso, calcular:
   a. $f.e.m.$ inducida en el secundario.
   b. $f.e.m.$ inducida en el primario.
   c. Tensión aplicada al primario.

4. Los datos de placa de un transformador son:
   $S_N = 100\ [KVA]$; $U_1/U_2 = 5000\ [V]\ /\ 500\ [V]$; $u_K\% = 4\ \%$ y $P_{Cu_N} = 1200\ [W]$.

   Calcular la regulación al entregar $80\ [KVA]$ con factor de potencia $0{,}8$ capacitivo.

5. A un transformador diseñado para $30\ [Hz]$ se lo hace trabajar en $60\ [Hz]$ con la misma tensión. Indicar como varía (si varía) su rendimiento. Justificar algebraicamente.

6. Un transformador de $100\ [KVA]$ y $K = 13200\ [V]\ /\ 400\ [V]$, suministra $150\ [A]$ a una carga con factor de potencia óhmico-inductivo de $0{,}7$. Su impedancia de corto circuito es $Z_{CC} = 40\ [\Omega]$ y $\varphi_{CC} = 60°$; las pérdidas en el cobre nominales son $P_{Cu_N} = 3 \cdot P_{Fe_N}$.
   Realizar diagrama fasorial; calcular rendimiento y regulación

7. Un transformador monofásico que trabaja a $50\ [Hz]$ tiene una relación de transformación de 6, siendo los valores de las resistencias primaria y secundaria $0{,}9$ y $0{,}03\ [\Omega]$ respectivamente y las reactancias primaria y secundaria 5 y $0{,}13\ [\Omega]$. Determinar:
   a. La tensión que se debe aplicar al devanado de AT para que circule la corriente nominal de $200\ [A]$ en el secundario, estando este en cortocircuito.
   b. Calcular el ángulo φ_K de la impedancia interna del transformador.

8. En un transformador se tiene que $P_{Cu_N} = 4 \cdot P_{Fe_N}$, indicar para qué grado de carga se obtendrá el máximo rendimiento.